MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A22 · FRENTE A · BLOCO A5

Definição de Módulo e Função Modular

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. O módulo $|x|$ é a distância de x até o zero na reta; por isso nunca é negativo.

AQUECIMENTO questões 1 a 7

1 Calcule.

(a) $|-7|$

(b) $|3-8|$

(c) $|-2|\cdot|5|$

(d) $|-3|-|-5|$

2 Escreva sem o símbolo de módulo.

(a) $|\pi-4|$

(b) $|\sqrt{2}-1|$

(c) $|2-\sqrt{5}|$

3 Calcule a distância, na reta real, entre os números

(a) -3 e 5;

(b) -7 e -2.

4 Dada $f(x)=|x-3|$, calcule $f(0)$, $f(3)$, $f(5)$ e $f(-1)$.

5 Escreva $f(x)=|2x-4|$ como função definida por partes.

6 Dê o vértice do gráfico ("bico" do V) de cada função.

(a) $f(x)=|x-2|$

(b) $g(x)=|x|+3$

(c) $h(x)=|x+1|-2$

7 Determine a imagem de cada função.

(a) $f(x)=|x|-4$

(b) $g(x)=3-|x|$

TREINO questões 8 a 15

8 Resolva em $\mathbb{R}$.

(a) $|x| = 5$

(b) $|x| = 0$

(c) $|x| = -2$

9 Simplifique.

(a) $\sqrt{x^2}$, para x real qualquer;

(b) $\sqrt{(x-3)^2}$, para $x < 3$.

10 Calcule $\dfrac{|x|}{x}$ para $x > 0$ e para $x < 0$.

11 Escreva $f(x) = |x| + |x-2|$ por partes.

12 Determine os zeros de $f(x) = |x-1| - 3$.

13 Para $a = 3$ e $b = -5$, calcule $|a| + |b|$ e $|a+b|$. Qual é maior?

14 Calcule a área do triângulo formado pelos gráficos de $y = |x|$ e $y = 4$.

15 Para quais valores de x vale $|x-2| = x - 2$?

DESAFIO questões 16 a 20

16 Determine o valor mínimo de $f(x) = |x-1| + |x-5|$ e os valores de x em que ele ocorre.

17 Calcule a área da região limitada pelos gráficos de $y = |x-2|$ e $y = 3$.

18 Simplifique $E = |x-1| + |x-4|$, sabendo que $1 < x < 4$.

19 Escreva $f(x) = |x+2| - |x-2|$ por partes e determine sua imagem.

20 Para quais valores de x temos $|x-1| = |x+1|$? Interprete geometricamente.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A22

1 (a) 7. (b) $|-5| = 5$. (c) $2 \cdot 5 = 10$. (d) $3 - 5 = -2$ (o resultado final pode ser negativo; cada módulo, não).

RESPOSTA **(a)** 7 **(b)** 5 **(c)** 10 **(d)** -2

2 Se o conteúdo é positivo, ele sai como está; se é negativo, sai com o sinal trocado.
(a) $\pi - 4 < 0$: $4 - \pi$. (b) $\sqrt{2} - 1 > 0$: $\sqrt{2} - 1$. (c) $2 - \sqrt{5} < 0$: $\sqrt{5} - 2$.

RESPOSTA **(a)** $4 - \pi$ **(b)** $\sqrt{2} - 1$ **(c)** $\sqrt{5} - 2$

3 A distância entre a e b é $|a - b|$.
(a) $|-3-5| = 8$. (b) $|-7-(-2)| = 5$.

RESPOSTA **(a)** 8 **(b)** 5

4 $f(0) = 3$; $f(3) = 0$; $f(5) = 2$; $f(-1) = |-4| = 4$.

RESPOSTA 3; 0; 2; 4

5 $2x - 4 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2$. Para $x \geq 2$, $f(x) = 2x - 4$; para $x < 2$, $f(x) = -(2x-4) = -2x + 4$.

RESPOSTA $2x - 4$ **se** $x \geq 2$; $-2x + 4$ **se** $x < 2$

6 O bico ocorre onde o conteúdo do módulo zera.
(a) $(2, 0)$. (b) $(0, 3)$. (c) $(-1, -2)$.

RESPOSTA **(a)** $(2, 0)$ **(b)** $(0, 3)$ **(c)** $(-1, -2)$

7 $|x| \geq 0$, com mínimo 0.
(a) $f(x) \geq -4$: $Im = [-4, +\infty[$. (b) $g(x) \leq 3$: $Im = \,]-\infty, 3]$.

RESPOSTA **(a)** $[-4, +\infty[$ **(b)** $]-\infty, 3]$

8 (a) $x = \pm 5$. (b) $x = 0$. (c) Módulo nunca é negativo: sem solução.

RESPOSTA **(a)** ± 5 **(b)** 0 **(c)** $\emptyset$

9 $\sqrt{a^2} = |a|$.
(a) $|x|$. (b) $|x - 3| = 3 - x$, pois $x - 3 < 0$.

RESPOSTA **(a)** $|x|$ **(b)** $3 - x$

10 Para $x > 0$: $\frac{x}{x} = 1$. Para $x < 0$: $\frac{-x}{x} = -1$.

RESPOSTA 1 **e** -1

11 Os pontos críticos são 0 e 2.
$x < 0$: $-x - (x - 2) = -2x + 2$. $0 \leq x \leq 2$: $x - (x - 2) = 2$. $x > 2$: $x + x - 2 = 2x - 2$.

RESPOSTA $-2x + 2$ **(**$x < 0$**);** 2 **(**$0 \leq x \leq 2$**);** $2x - 2$ **(**$x > 2$**)**

12 $|x - 1| = 3 \Rightarrow x - 1 = \pm 3 \Rightarrow x = 4$ ou $x = -2$.

RESPOSTA 4 **e** -2

13 $|a| + |b| = 8$ e $|a + b| = |-2| = 2$. Em geral, $|a + b| \leq |a| + |b|$ (desigualdade triangular).

RESPOSTA 8 **e** 2; $|a| + |b|$ **é maior**

14 $|x| = 4 \Rightarrow x = \pm 4$. Vértices: $(-4, 4)$, $(4, 4)$ e $(0, 0)$.
Base 8, altura 4: área 16.

RESPOSTA 16

15 $|a| = a$ exatamente quando $a \geq 0$: $x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$.

RESPOSTA $x \geq 2$

16 É a soma das distâncias de x até 1 e até 5. Entre 1 e 5, essa soma é sempre 4; fora, é maior.

RESPOSTA **mínimo** 4, **para** $1 \leq x \leq 5$

17 $|x - 2| = 3 \Rightarrow x = 5$ ou $x = -1$. Triângulo de vértices $(-1, 3)$, $(5, 3)$ e $(2, 0)$.
Base 6, altura 3: área 9.

RESPOSTA 9

18 $x - 1 > 0$ e $x - 4 < 0$: $E = (x - 1) + (4 - x) = 3$.

RESPOSTA 3

19 $x < -2$: $-(x + 2) + (x - 2) = -4$. $-2 \leq x \leq 2$: $(x + 2) + (x - 2) = 2x$. $x > 2$: 4.
No trecho do meio, $2x$ vai de -4 a 4. Logo, $Im = [-4, 4]$.

RESPOSTA -4; $2x$; 4; $Im = [-4, 4]$

20 x está à mesma distância de 1 e de -1: é o ponto médio, $x = 0$.

Algebricamente: $x - 1 = -(x + 1) \Rightarrow x = 0$ (a outra igualdade, $x - 1 = x + 1$, é impossível).

RESPOSTA $x = 0$